

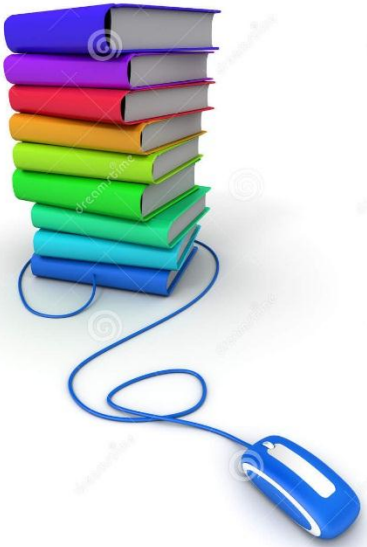


# ► Cours

## Recherche Bibliographique

Master 1 RSI

Dr. Walid Hariri



## Objectifs du cours

- Acquérir une méthodologie dans la recherche d'informations
- Appréhender les outils et les méthodes de recherche d'information en lien avec une problématique de recherche
- Connaître et comprendre la diversité des sources d'information, de sélectionner des sources et évaluer la pertinence de l'information
- Mettre en forme des références bibliographiques
- Elaborer une bibliographie selon plusieurs styles
- Evaluer un article scientifique
- Connaître et savoir utiliser les principaux outils bibliographiques (Mendeley, Zotero, RefWork, Endnote)

# Plan du cours

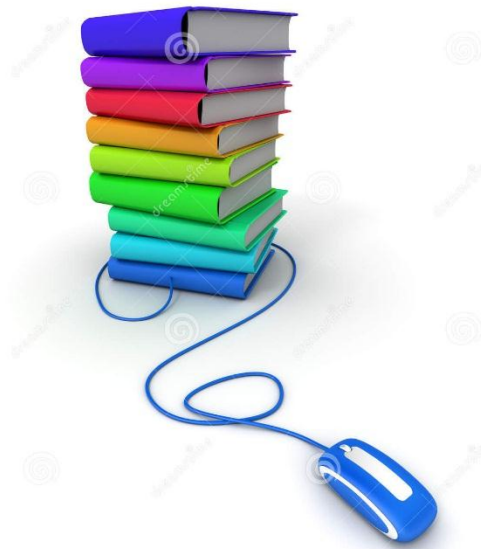
---



## CHAPITRES

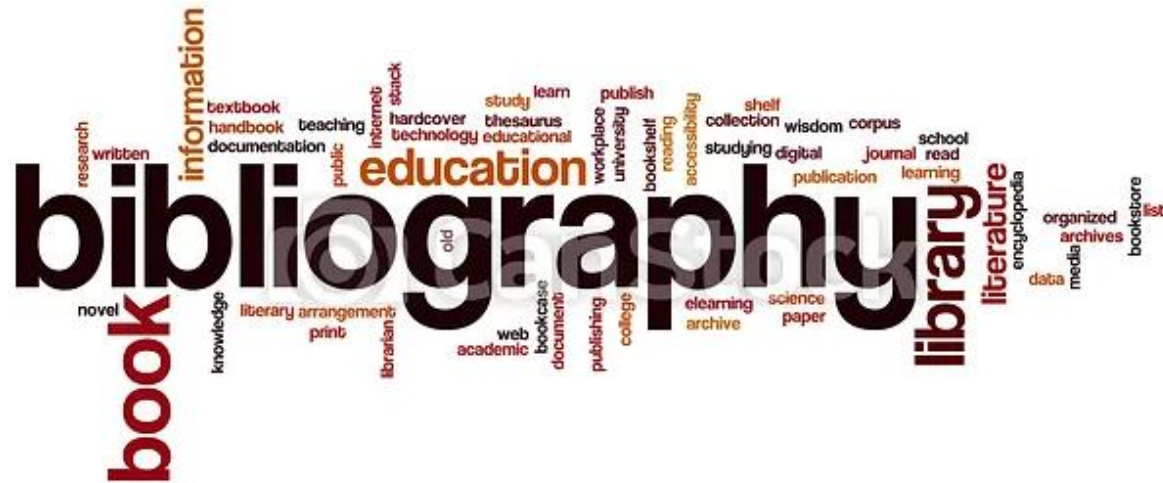


- 1 Introduction à la recherche bibliographique
- 2 Recherche de l'information
- 3 Références bibliographiques & citations
- 4 Analyse d'un article
- 5 Outils de gestion bibliographique : Zotero, Mendeley



# Introduction à la recherche bibliographique

/01



# Introduction à la recherche bibliographique

## 1. Introduction



Méthode traditionnelle de l'organisation des documents



Bases de données (**ScienceDirect, Scopus, Web of Science, etc.**)



### Défis

- Le volume de données scientifiques accessibles en ligne augmente rapidement
- La recherche bibliographique impose des contraintes de plus en plus importantes
- Dans l'écriture de chaque article, la préparation d'une bibliographie est une étape obligatoire complexe (sur le fond et la forme)
- Chaque communauté scientifique a ses propres pratiques en ce domaine et ses normes utilisées.

# Introduction à la recherche bibliographique

---

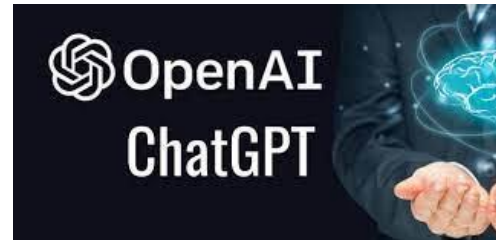
## 1. Introduction

### Les moteurs de recherche:

- ❖ Google
- ❖ Bing
- ❖ Yahoo
- ❖ Baidu
- ❖ DuckDuckGo

### Les agents conversationnels (chatbots):

- ❖ ChatGPT (Microsoft)
- ❖ Bard (Google)
- ❖ Replika



# Introduction à la recherche bibliographique

---

## 2. Définitions

### La recherche bibliographique:

Ensemble des méthodes, procédures et techniques ayant pour objet de retrouver les références bibliographiques de documents pertinents. [ADBS]

### La bibliographie :

(**Biblion**=mot grec désigne le livre /**grapheim**=mot grec désigne écrire):

Liste de titres, de références d'ouvrages, de livres ou de périodiques relatifs à un domaine général ou spécialisé. [LAROUSSE]

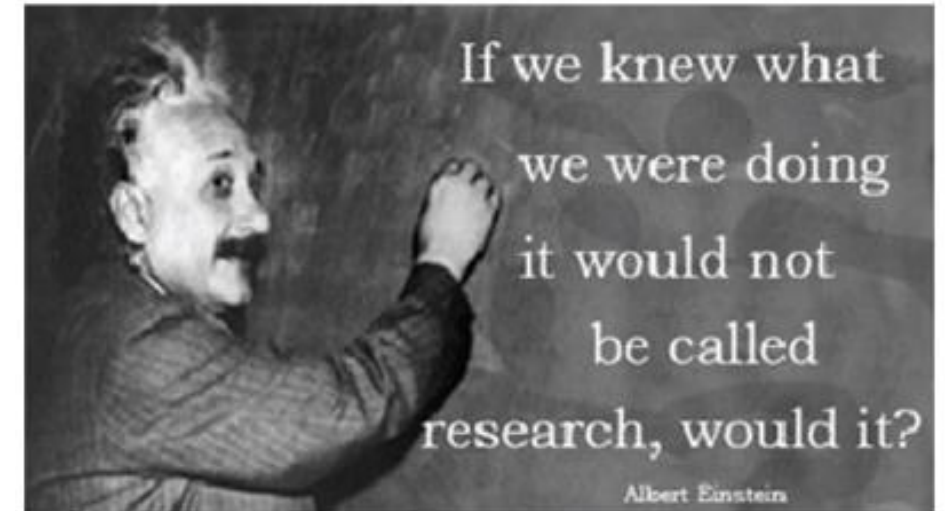
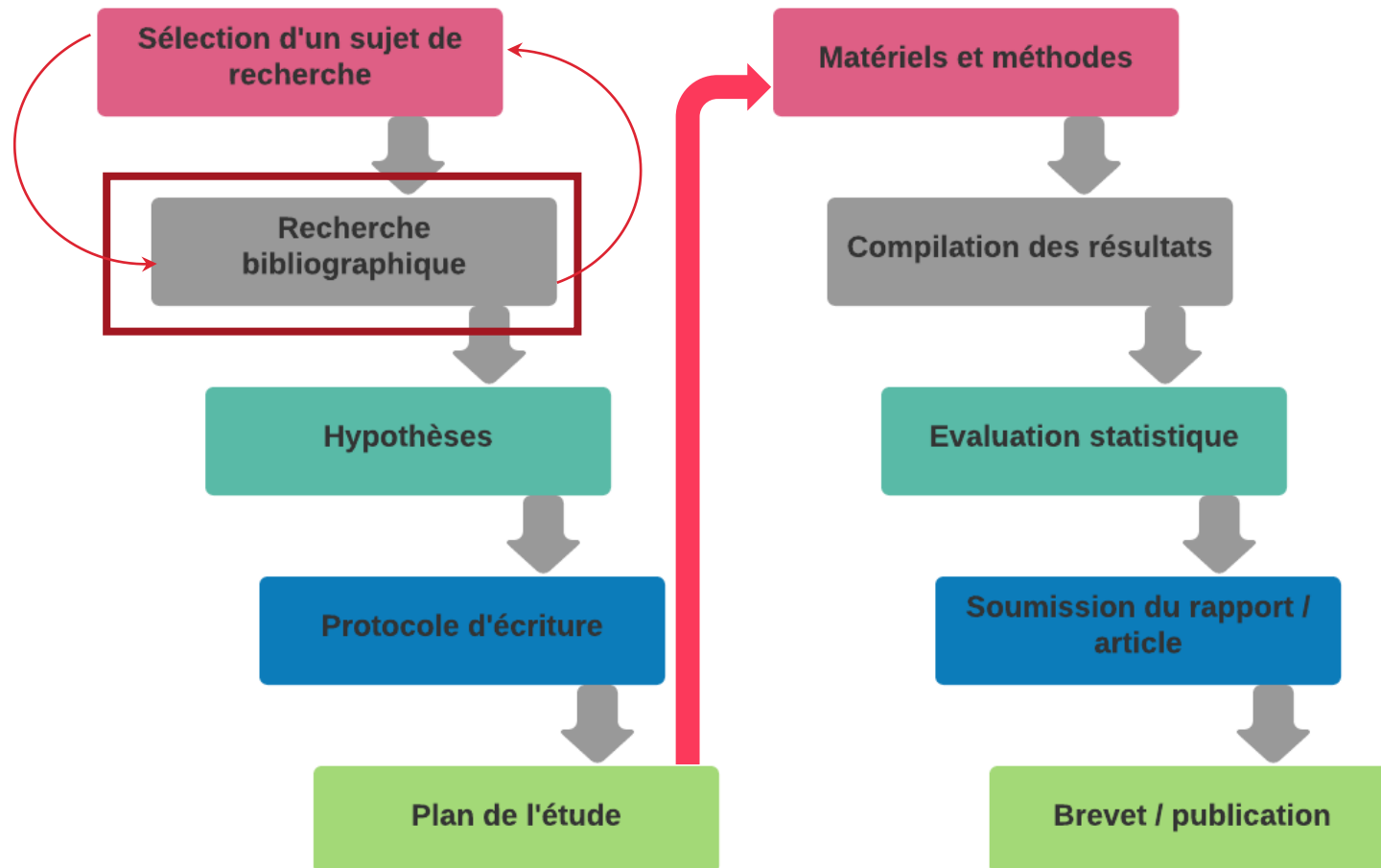
### Référence bibliographique :

Ensemble des éléments de données nécessaires pour identifier un document ou une partie de document de tout type, sur tout support (livre, article, site web, etc.).

Une **référence bibliographique** est utilisée dans des **bibliographies**, dans des notes de bas de page, pour des **citations** dans le corps d'un texte.

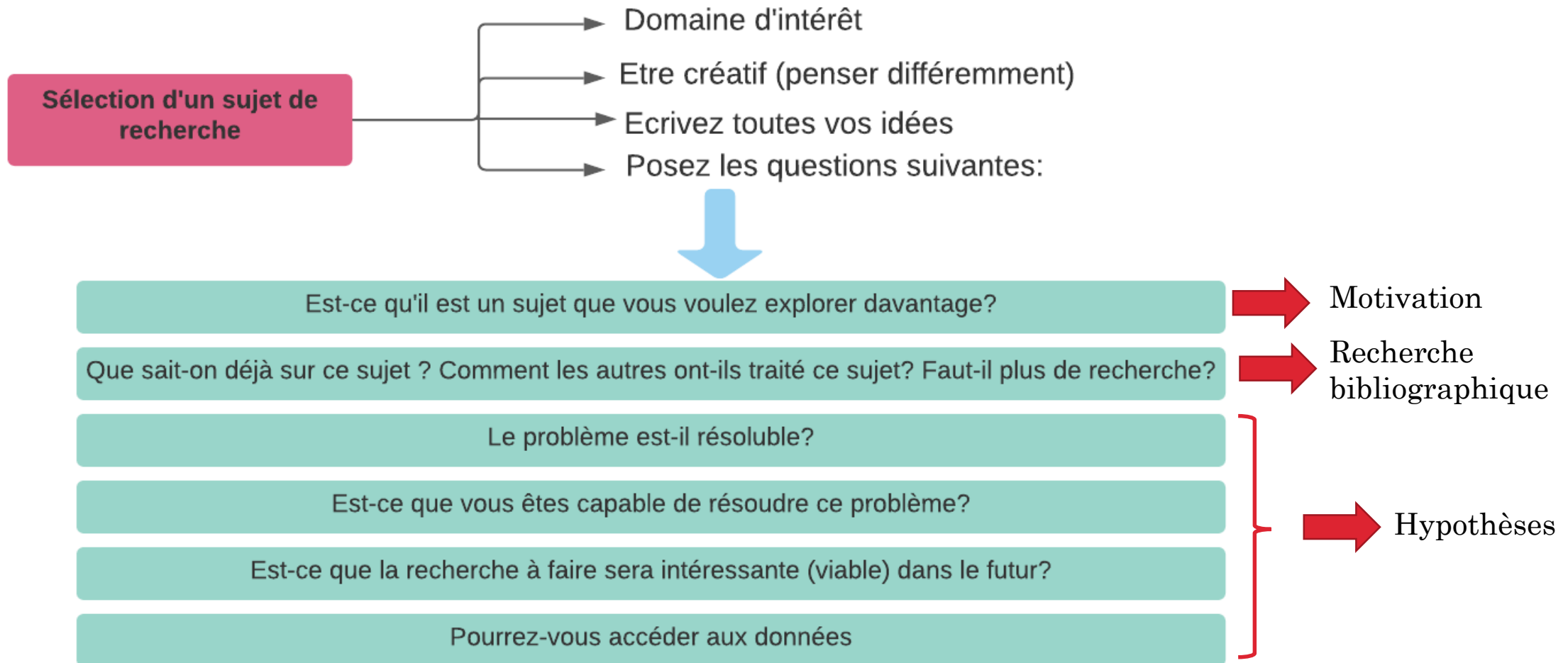
# Introduction à la recherche bibliographique

## 3. Les étapes de la recherche scientifique



# Introduction à la recherche bibliographique

## 3. Les étapes de la recherche scientifique



# Introduction à la recherche bibliographique

---

## 3. Les étapes de la recherche scientifique

### Etat de l'art (state-of-the-art)

Une analyse approfondie des travaux antérieurs réalisés dans un domaine (des méthodes utilisées, des résultats obtenus et des lacunes éventuelles). L'objectif est de comprendre les avancées récentes dans la recherche sur un sujet, les tendances actuelles et les défis futurs.

L'état de l'art est souvent réalisé en début de projet de recherche pour élaborer une stratégie de recherche solide, identifier les directions futures de la recherche et éviter de répéter les erreurs ou les approches déjà testées et abandonnées.

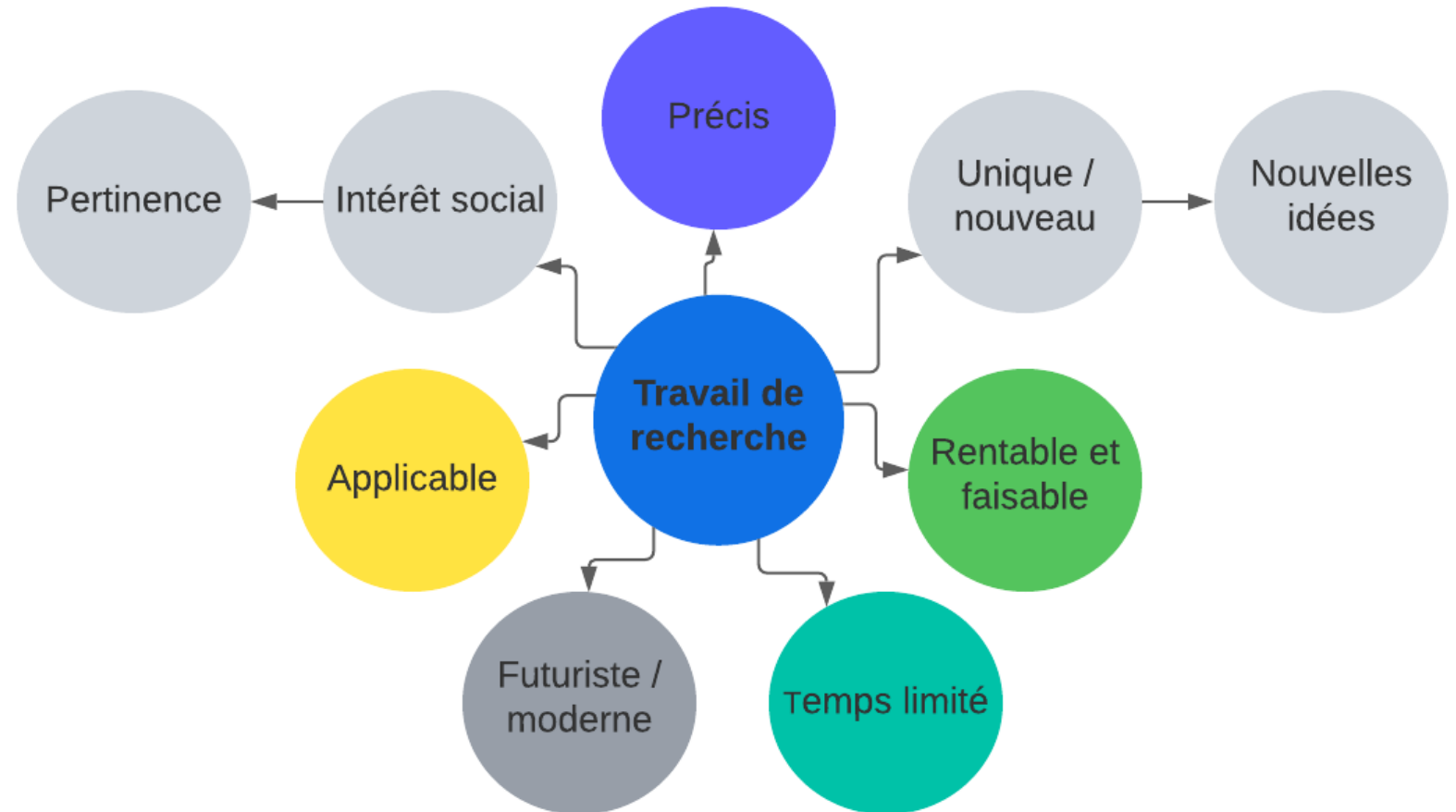
En somme, l'état de l'art est un outil important pour les chercheurs pour comprendre le contexte et les limites de leur domaine de recherche et pour élaborer une approche innovante pour leur travail.

# Introduction à la recherche bibliographique

---

## 3. Les étapes de la recherche scientifique

Un travail de la recherche scientifique

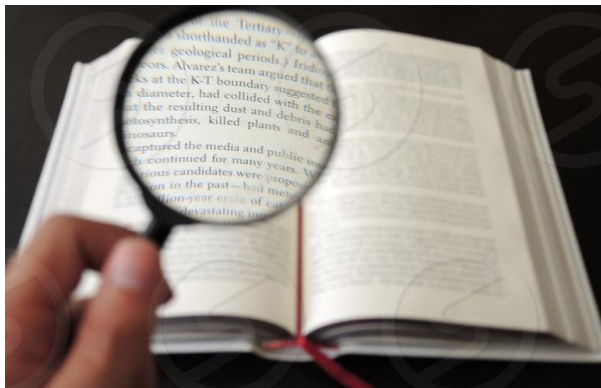


# Introduction à la recherche bibliographique

---

## 4. Pourquoi citer un document?

1. Permettre à votre lecteur de trouver au même endroit toutes les références aux documents originaux
2. Faire preuve d'intégrité, de rigueur et de professionnalisme
3. Respecter le droit d'auteur (éviter le plagiat)
4. Faciliter le chemin à celui qui voudrait vérifier ou en savoir davantage sur la question.



# Introduction à la recherche bibliographique

---

## 5. Pourquoi faire la recherche bibliographique?

1. Trouver des sources d'information (connaissances, données, résultats, répondre aux questions posées )
2. Délimiter le sujet de recherche en question (mots clés, prompts)
3. Rédiger des articles scientifiques
4. Comparer le travail de l'auteur aux autres travaux de l'état de l'art
5. Comprendre ce qui a été déjà fait
6. Raffiner l'idée de recherche



La recherche bibliographique est une étape fondamentale dans le processus de recherche, car la pertinence, l'originalité, la richesse et la crédibilité de celle-ci en dépendent.

# Introduction à la recherche bibliographique

## Masked Face Recognition for Secure Authentication

Aqeel Anwar<sup>1</sup>, Arijit Raychowdhury<sup>2</sup>

Department of Electrical and Computer Engineering

Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA, USA

aqeel.anwar@gatech.edu<sup>1</sup>, arijit.raychowdhury@ece.gatech.edu<sup>2</sup>

**Abstract**—With the recent world-wide COVID-19 pandemic, using face masks have become an important part of our lives. People are encouraged to cover their faces when in public area to avoid the spread of infection. The use of these face masks has raised a serious question on the accuracy of the facial recognition system used for tracking school/office attendance and to unlock phones. Many organizations use facial recognition as a means of authentication and have already developed the necessary datasets in-house to be able to deploy such a system. Unfortunately, masked faces make it difficult to be detected and recognized, thereby threatening to make the in-house datasets invalid and making such facial recognition systems inoperable. This paper addresses a methodology to use the current facial datasets by augmenting it with tools that enable masked faces to be recognized with low false-positive rates and high overall accuracy, without requiring the user dataset to be recreated by taking new pictures for authentication. We present an open-source tool, MaskTheFace to mask faces effectively creating a large dataset of masked faces. The dataset generated with this tool is then used towards training an effective facial recognition system with target accuracy for masked faces. We report an increase of  $\sim 38\%$  in the true positive rate for the Facenet system. We also test the accuracy of re-trained system on a custom real-world dataset MFR2 and report similar accuracy.

### I. INTRODUCTION

The world is currently under the onslaught of COVID-19. COVID-19 is an infectious disease caused by severe acute respiratory syndrome (SARS-CoV-2) [1]. People can become

recognition effectively. Widespread use of face masks thus renders the existing facial recognition systems in-efficient and they can make the entire infrastructure around facial recognition inoperable. Modern deep learning based face recognition systems have proven superior accuracy [3]–[7]. The accuracy of these systems depends on the nature of the available training images. Most of these systems assume access to un-occluded faces for recognition. This condition is fair when you can make sure that the system has access to the complete un-occluded face of the person being recognized. The system trained on such images learns to pay attention to important face features such as the eyes, nose, lips, face edges etc. But when these systems are presented a faced mask, the system fails to identify the person rendering the system unusable. We address this security problem with an effort to make the face recognition-based system reliable when presented with masked faces. The most important problem is the unavailability of the data for the system to be trained with.

Our contributions are as follows

- Open-source tool MaskTheFace to generate masked face dataset from face dataset with extended feature support
- Masked Faces in Real World for Face Recognition (MFR2) - A small dataset of aligned masked faces in real world

## Référence bibliographique

### REFERENCES

- [1] C. I. Paules, H. D. Marston, and A. S. Fauci, “Coronavirus infections—more than just the common cold,” *Jama*, vol. 323, no. 8, pp. 707–708, 2020.
- [2] “How to protect yourself & others from coronavirus disease,” <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html>, 2020.
- [3] J. Deng, J. Guo, N. Xue, and S. Zafeiriou, “Arcface: Additive angular margin loss for deep face recognition,” in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2019, pp. 4690–4699.
- [4] W. Liu, Y. Wen, Z. Yu, and M. Yang, “Large-margin softmax loss for convolutional neural networks,” in *ICML*, vol. 2, no. 3, 2016, p. 7.
- [5] W. Liu, Y. Wen, Z. Yu, M. Li, B. Raj, and L. Song, “Sphereface: Deep hypersphere embedding for face recognition,” in *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition*, 2017, pp. 212–220.
- [6] B. Liu, W. Deng, Y. Zhong, M. Wang, J. Hu, X. Tao, and Y. Huang, “Fair loss: margin-aware reinforcement learning for deep face recognition,” in *Proceedings of the IEEE international conference on computer vision*, 2019, pp. 10052–10061.
- [7] A. Tuan Tran, T. Hassner, I. Masi, and G. Medioni, “Regressing robust and discriminative 3d morphable models with a very deep neural network,” in *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition*, 2017, pp. 5163–5172.
- [8] “<http://dlib.net/>”

# Introduction à la recherche bibliographique

## 6. Comment rédiger une bibliographie?

**Le style Vancouver:** est un style bibliographique utilisé pour les manuscrits soumis à des revues biomédicales. Il est basé sur la norme ANSI adoptée par la **National Library of Medicine** (NLM) en mai 2010 pour ses bases de données, telles que MEDLINE.

- Les références sont numérotées selon l'ordre d'apparition dans l'article
- Lorsqu'une référence est citée plusieurs fois, elle garde le même numéro
- Ce système est souvent adopté par des revues de langue anglaise.

### Dans le texte: **I. INTRODUCTION**

The goal of this research, as illustrated in Figure 1, is interaction-free large object (e. g., face mask) removal from facial images. In this work, we focus on unmasking of masked face because it is a very intriguing problem of great practical value. Given an input masked facial image, we detect the mask region, then feed the input image and a binary map of the detected mask region into a GAN [1] based network and generate an image without the non-face object, which is the mask object in our case.

### REFERENCES

- [1] I. Goodfellow, J. Pouget-Abadie, M. Mirza, B. Xu, D. Warde-Farley, S. Ozair, A. Courville, and Y. Bengio, "Generative adversarial nets," in *Proc. Adv. Neural Inf. Process. Syst.*, 2014, pp. 2672–2680.
- [2] A. Criminisi, P. Perez, and K. Toyama, "Region filling and object removal by exemplar-based image inpainting," *IEEE Trans. Image Process.*, vol. 13, no. 9, pp. 1200–1212, Sep. 2004.
- [3] S. Darabi, E. Shechtman, C. Barnes, D. B. Goldman, and P. Sen, "Image melding: Combining inconsistent images using patch-based synthesis," *ACM Trans. Graph.*, vol. 31, no. 4, pp. 1–10, Jul. 2012.
- [4] J. Hays and A. A. Efros, "Scene completion using millions of photographs," *ACM Trans. Graph.*, vol. 26, no. 3, p. 4, 2007.
- [5] J.-S. Park, Y. Hwa Oh, S. Chul Ahn, and S.-W. Lee, "Glasses removal from facial image using recursive error compensation," *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.*, vol. 27, no. 5, pp. 805–811, May 2005.
- [6] S. Iizuka, E. Simo-Serra, and H. Ishikawa, "Globally and locally consistent image completion," *ACM Trans. Graph.*, vol. 36, no. 4, pp. 1–14,

**PubMed** est la version gratuite de **MEDLINE**, une base de données bibliographiques en sciences biomédicales débute en 1946 et qui contient plus de 30 millions de références.

**ANSI:** (Institut national de normalisation américain): est un organisme privé à but de superviser le développement de normes pour les produits, les services, les procédés, les systèmes et les employés des États-Unis.

# Introduction à la recherche bibliographique

## 6. Comment rédiger une bibliographie?

**Le style de Harvard:** alphabétique basé sur la méthode « auteur-année » .

- Classement alphabétique de la section de références mais non numérotées
- Les références sont appelées dans le texte par **le nom du premier auteur et l'année**.

### Exemple:

We apply BiMap which can be considered as traditional fully connected layers applied in (Acharya et al., 2018) as follows:

### References

- Acharya, D., Huang, Z., Pani Paudel, D., Van Gool, L., 2018. Covariance pooling for facial expression recognition, in: Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops, pp. 367–374.
- Atif, S.M., Khan, S., Naseem, I., Togneri, R., Bennamoun, M., 2020. Multi-kernel fusion for rbf neural networks. arXiv preprint arXiv:2007.02592 .
- Azazi, A., Lutfi, S.L., Venkat, I., Fernández-Martínez, F., 2015. Towards a robust affect recognition: Automatic facial expression recognition in 3d faces. Expert Systems with Applications 42, 3056–3066.
- Berretti, S., Del Bimbo, A., Pala, P., Amor, B.B., Daoudi, M., 2010. A set of selected sift features for 3d facial expression recognition, in: Pattern Recognition (ICPR), 2010 20th International Conference on, IEEE. pp. 4125–4128.
- Chakrabarty, A., Jain, H., Chatterjee, A., 2013. Volterra kernel based face recognition using artificial bee colony optimization. Engineering Applications of Artificial Intelligence 26, 1107–1114.
- Chen, Z., Huang, D., Wang, Y., Chen, L., 2018. Fast and light manifold cnn based 3d facial expression recognition across pose variations, in: 2018 ACM Multimedia Conference on Multimedia Conference, ACM. pp. 229–238.
- Chun, S.Y., Lee, C.S., Lee, S.H., 2013. Facial expression recognition using extended local binary patterns of 3d curvature, in: Multimedia and Ubiquitous Engineering. Springer, pp. 1005–1012.

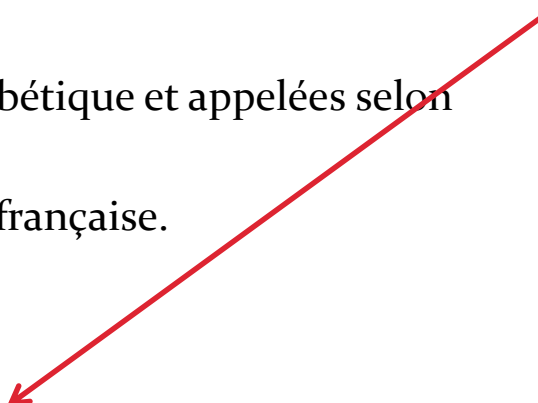
# Introduction à la recherche bibliographique

## 6. Comment rédiger une bibliographie?

### Le style mixte:

- Les références sont notées par ordre alphabétique et appelées selon cette numérotation dans le texte
- Souvent adopté dans les revues de langue française.

Cité dans la page 3 de l'article



### References

- [1] D. Acharya, Z. Huang, D. Pani Paudel, L. Van Gool, Covariance pooling for facial expression recognition, in: Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops, 2018, pp. 367–374.
- [2] S. M. Atif, S. Khan, I. Naseem, R. Togneri, M. Bennamoun, Multi-kernel fusion for RBF neural networks, arXiv preprint arXiv:2007.02592
- [3] A. Azazi, S.L. Lutfi, I. Venkat, F. Fernández-Martínez, Towards a robust affect recognition: automatic facial expression recognition in 3d faces, Expert Syst. Appl. 42 (6) (2015) 3056–3066.
- [4] S. Berretti, A. Del Bimbo, P. Pala, B.B. Amor, M. Daoudi, A set of selected sift features for 3d facial expression recognition, in: 20th International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 2010, IEEE, 2010, pp. 4125–4128.
- [5] Z. Chen, D. Huang, Y. Wang, L. Chen, Fast and light manifold CNN based 3d facial expression recognition across pose variations, in: 2018 ACM Multimedia Conference on Multimedia Conference, ACM, 2018, pp. 229–238.
- [6] S.-Y. Chun, C.-S. Lee, S.-H. Lee, Facial expression recognition using extended local binary patterns of 3d curvature, in: Multimedia and Ubiquitous Engineering, Springer, 2013, pp. 1005–1012.
- [7] M.J. Cossetin, J.C. Nievola, A.L. Koerich, Facial expression recognition using a pairwise feature selection and classification approach, in: 2016 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN). IEEE. 2016. pp. 5149–5155.

# Introduction à la recherche bibliographique

## 6. Comment rédiger une bibliographie?

**Exemple:** quel est le style de cette bibliographie?

### Citation dans le texte:

COVID-19 individuals. The method achieved a precision of 94% and a recall of 100%. Other TL-based methods can be found in (Minaee et al. 2020; Maghdid et al. 2020; Benbrahim et al. 2020; Haghanifar et al. 2020; Abbas et al. 2020; Rahaman et al. 2020; Perumal et al. 2020; Loey et al. 2021).

### References

- Abbas A, Abdelsamea MM, Gaber MM (2020) Classification of covid-19 in chest x-ray images using detrac deep convolutional neural network. [arXiv:2003.13815](#)
- Abenavoli L, Cinaglia P, Luzzza F, Gentile I, Boccuto L (2020) Epidemiology of coronavirus disease outbreak: the Italian trends. *Rev Recent Clin Trials* 15(2):87–92
- Afshar P, Heidarian S, Naderkhani F, Oikonomou A, Plataniotis KN, Mohammadi A (2020) Covid-caps: a capsule network-based framework for identification of covid-19 cases from x-ray images. [arXiv:2004.02696](#)
- Ahmed I, Ahmad M, Rodrigues JJ, Jeon G, Din S (2020) A deep learning-based social distance monitoring framework for covid-19. *Sustainable Cities and Society* p. 102571
- Ahmed S, Hossain MF, Noor MBT (2021) Convid-net: an enhanced convolutional neural network framework for covid-19 detection from x-ray images. In: *Proceedings of international conference on trends in computational and cognitive engineering*, pp 671–681. Springer

# Introduction à la recherche bibliographique

---

## 7. Les étapes de la recherche bibliographique?

### Exploration:

1. Interroger des bases de données via des moteurs de recherche
2. Evaluation et choix des ressources pertinentes

### Documentation:

1. Organisation et classification des documents selon plusieurs critères (nom de l'auteur, année, etc.)
2. Evaluation des documents selon la fiabilité de la source, réputation de l'auteur, degré de pertinence thématique, réputation de l'éditeur, etc.

### Exploitation

1. Insertion des références bibliographiques
2. Utilisation d'un outil de gestion des références bibliographiques



---

**Merci**

---

[hariri.walid@hotmail.com](mailto:hariri.walid@hotmail.com)

